

MoonModGuard 项目申报书

项目名称	MoonModGuard: MoonBit 项目清单与供应链策略审计器
参赛方向	MoonBit 国产基础软件开源生态项目
开源许可证	Apache-2.0
仓库链接	https://gitlink.org.cn/python123/moonmodguard

一、项目简介

MoonModGuard 是一个面向 MoonBit 生态的项目清单与供应链策略审计工具。项目解析 moon.mod、moon.pkg 等清单文本，提取模块元数据、包级依赖、导入别名和发布信息，构建项目快照，并根据策略输出元数据完整性、许可证合规性、依赖重复和未知依赖等诊断结果。

二、方向与场景

随着 MoonBit 包生态持续增长，项目是否可发布、可复现、可维护，越来越依赖清单元数据和依赖声明质量。MoonModGuard 将这些工程要求转化为可测试的审计规则，可用于包发布前检查、竞赛仓库验收、课程项目规范检查，以及后续 CI 和包仓库审计。

三、核心功能

项目实现 moon.mod 标量字段解析、数组字段解析、moon.mod 与 moon.pkg import 依赖解析、项目模型构建、默认策略评估和 Markdown 报告输出。默认策略检查缺失 README、缺失 repository、缺失 license、非 allowlist 许可证、未知依赖前缀和重复依赖。

四、原创性说明

本项目为原创项目，不移植已有开源项目。项目聚焦 MoonBit 自身工程元数据和包供应链策略审计，不与常见格式解析、通用数据结构、内容寻址、解释执行或差异算法方向重合。首版不引入外部依赖，优先形成可复用的审计内核。

五、技术路线

系统采用轻量扫描器解析清单文本，生成 ModuleManifest、PackageManifest 和 ProjectModel。策略评估器基于 Policy 输出 AuditReport，报告渲染器将审计结果转换为稳定 Markdown。CLI 使用内置项目样例展示审计摘要，测试覆盖解析、策略诊断和报告渲染。

六、预期成果

项目交付一个独立 MoonBit 审计基础库、可运行 CLI 示例、覆盖核心场景的测试集、README、竞赛申报材料 and 可复现仓库。后续可扩展真实文件扫描、工作区遍历、依赖图可视化、CI 失败阈值和包仓库审计能力。